

ОБЗОРЫ

Открытый доступ



Процесс выявления требований к программному обеспечению на основе рекомендательных систем — систематический обзор литературы

Фаиз Акрам^{1*} , Танвир Ахмад¹ и Мохд. Садик²

*Переписка:

syedfaiz.phd@gmail.com¹ Кафедра вычислительной техники
Инженерное дело, Факультет
инженерии и технологий,
Джама Миллия Исламия, Центральный
Университет, Нью-Дели 110025,
Индия² Лаборатория программной
инженерии, Секция компьютерной
инженерии, UPRFT, Джама Миллия
Исламия, Центральный университет,
Нью-Дели 110025, Индия

Абстрактный

Выявление требований является одним из фундаментальных подпроцессов инженерии требований, который используется для выявления потребностей заинтересованных сторон. В этом подпроцессе есть несколько видов деятельности, а именно: определение заинтересованных сторон и их требований, приоритизация требований к программному обеспечению и анализ. Рекомендательные системы были переплетены с процессом выявления требований для прогнозирования требований заинтересованных сторон на основе их предпочтений относительно функциональных и нефункциональных требований. Был проведен ряд систематических обзоров литературы (SLR) в области выявления требований. Эти SLR не поддерживают применение рекомендательных систем в процессе выявления требований. Для решения этой проблемы мы представляем SLR о процессах выявления требований к программному обеспечению на основе рекомендательных систем за период с 2009 по 2022 год, в котором рассматриваются четыре исследовательских вопроса: (а) Каковы различные виды деятельности методов выявления требований к программному обеспечению? (б) Каковы области применения рекомендательных систем при идентификации требований к программному обеспечению? (с) Как рекомендательные системы могут облегчить выявление заинтересованных сторон в процессе выявления требований? (д) Каковы способы автоматизации выбора методов выявления требований? Цель данного исследования — выявить пробелы в исследованиях в области процессов выявления требований на основе рекомендательных систем и предложить направления будущих исследований.

Ключевые слова: Инженерия требований, Целенаправленная инженерия требований, Система рекомендаций, Выявление требований, Заинтересованные стороны, Систематический обзор литературы

Введение

Выявление требований – это первый подпроцесс инженерии требований (ИТ), который используется для понимания и определения потребностей заинтересованных сторон. Для выявления потребностей заинтересованных сторон было разработано несколько методов и методик, таких как контекстные методы, когнитивные методы, традиционные методы и методы, ориентированные на цели [1]. Для усиления процесса выявления требований были применены различные методы, такие как нечеткая логика, теория приближенных множеств и рекомендательные системы. Среди этих методов рекомендательные системы широко используются в литературе для работы с большим набором требований. Цель рекомендательной системы – выя-

в соответствии с потребностями заинтересованных сторон на основе их прошлой информации или отношений предпочтений путем применения различных видов методов фильтрации, например, фильтрации на основе контента, совместной фильтрации и гибридной фильтрации [2]. В литературе по RE [2] следующие проблемы решались с помощью рекомендательных систем, например, (а) идентификация заинтересованных сторон проекта, (b) выявление требований клиентов или функций системы и (c) выбор и приоритизация требований. В литературе, в которой рекомендательная система использовалась для выявления потребностей клиентов, использовались различные наборы данных, например, Replacement Access, Library, and ID Card (RALIC) [3] и Institute Examination System (IES) [4]. Например, Лим и Финкельштейн [3] предложили гибридный подход для выявления большого набора требований с использованием социальных сетей и методов совместной фильтрации. Применимость этого подхода обсуждалась с учетом набора данных RALIC. Этот набор данных содержит 76 заинтересованных сторон и 104 требования. Хассан и др. [4] сосредоточились на анализе заинтересованных сторон с использованием значения уверенности, где лингвистические переменные использовались при выработке рекомендаций для заинтересованных сторон. Авторы использовали «каноническое представление умножения, связанное с принципом обратной арифметики $L \quad 1R \quad 1$ с представлением интеграционного дифференцирования градуированного среднего» для выбора заинтересованных сторон на основе рекомендаций других заинтересованных сторон для разработки ИЭС. Набор данных RALIC также был принят Шамбуром и др. [5] для решения одной из проблем выявления требований, а именно информационной перегрузки. В своей работе авторы разработали гибридный метод, основанный на пользовательском элементе, для выявления требований с использованием коллаборативной фильтрации.

Процесс выявления требований включает в себя ряд действий, таких как определение заинтересованных сторон и их требований, определение приоритетности требований к программному обеспечению (SR) и т. д., чтобы продукт мог быть разработан в соответствии с потребностями заинтересованных сторон. Неправильное выявление требований заинтересованных сторон, отсутствие ясности целей и неправильная оценка затрат являются основными причинами неудачной или проблемной программной системы. Согласно отчёту CHAOS, опубликованному в 2020 году, 19% проектов провалились, результаты половины проектов были оспорены, а 31% проектов были успешными. Одной из причин неудач программного обеспечения была неэффективная идентификация и анализ запросов на исправление ошибок. их приоритизации [6]. Рекомендательные системы использовались в немногих исследованиях для автоматизации различных этапов процесса выявления требований. Существуют различные типы рекомендательных систем, которые классифицируются в первую очередь по шаблону рекомендаций, например, рекомендательные системы с коллаборативной фильтрацией, рекомендательные системы с фильтрацией по содержанию и гибридные рекомендательные системы [7]. Эти системы определяются следующим образом:

Система рекомендаций с коллаборативной фильтрацией: она предоставляет рекомендации на основе предыдущих предпочтений схожих заинтересованных сторон. Например, рассмотрим двух схожих заинтересованных сторон S_1 и S_2 , которые выбирают требования R_1 и R_2 к программному продукту. Если заинтересованная сторона S_1 выбирает другое требование R_3 к программному продукту, то R_3 также будет рекомендовано S_2 ; см. рис. 1. Коллаборативная фильтрация — это известный метод, используемый в рекомендательных системах. Такие рекомендательные системы зависят от двух важных вычислений: вычисления сходства и прогнозирования рейтинга. В литературе используются различные методы вычисления сходства, например, коэффициент корреляции Пирсона, косинусное сходство, скорректированное

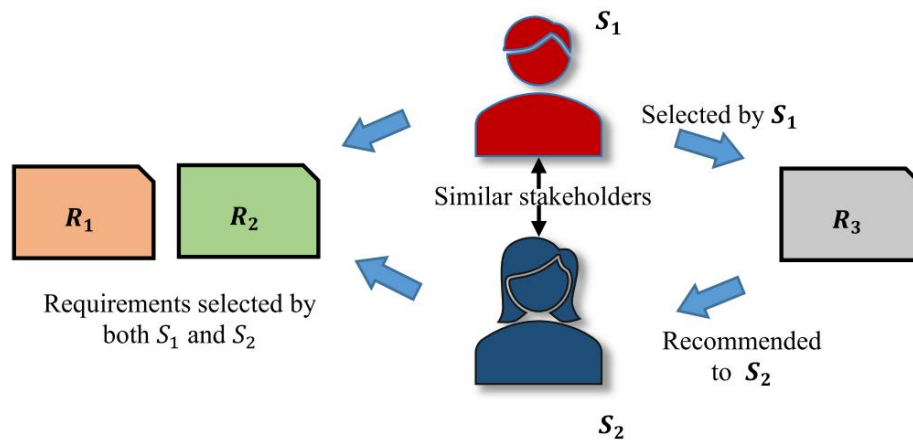


Рис. 1 Иллюстрация системы рекомендаций совместной фильтрации

Косинусное сходство и евклидово расстояние [7]. Уравнение 1 описывает формулу для вычисления сходства между двумя заинтересованными сторонами S_1 и S_2 с использованием корреляции Пирсона, то есть ($\text{stakeSim}(S_1, S_2)$).

$$\text{stakeSim}(S_1, S_2) = \frac{\sum_{R \in \text{CRS}_{1,S_2}} (r_{S_1 R} - \bar{r}_{S_1}) (r_{S_2 R} - \bar{r}_{S_2})}{\sqrt{\sum_{R \in \text{CRS}_{1,S_2}} (r_{S_1 R} - \bar{r}_{S_1})^2} \sqrt{\sum_{R \in \text{CRS}_{1,S_2}} (r_{S_2 R} - \bar{r}_{S_2})^2}} \quad (1)$$

Здесь CRS_{1,S_2} = набор согласованных требований между двумя заинтересованными сторонами S_1 и S_2

$r_{S_1 R}$: Оценка, данная заинтересованной стороной S_1 требованию R

$r_{S_2 R}$: Оценка, данная заинтересованной стороной S_2 требованию R

$\bar{r}_{S_1}$: Средний рейтинг заинтересованной стороны S_1

$\bar{r}_{S_2}$: Средний рейтинг заинтересованной стороны S_2

Значения, полученные по уравнению 1, лежат в диапазоне от «1» до «-1». Идеальное согласие между заинтересованными сторонами S_1 и S_2 представлено значением «1»; с другой стороны, «-1» представляет собой значение идеального несогласия между ними. Этот процесс повторяется для вычисления парного сходства между различными заинтересованными сторонами. Далее для каждой заинтересованной стороны формируется соседство путем выбора «N» для наиболее схожих заинтересованных сторон. Уровень интереса заинтересованных сторон, например, S_1 , к требованию «R», которое S_1 еще не оценил, прогнозируется следующим уравнением:

$$\text{пред}(S_1, R) = r_{S_1} + \frac{S_2 \in \text{nbr}(S_1) \text{stakeSim}(S_1, S_2) \cdot (r_{S_2 R} - \bar{r}_{S_2})}{\sum_{S_2 \in \text{nbr}(S_1)} \text{stakeSim}(S_1, S_2)} \quad (2)$$

Здесь $S_2 \in \text{nbr}(S_1)$: S_2 является соседом S_1

Система рекомендаций с фильтрацией по содержанию: она генерирует рекомендации на основе прошлых предпочтений заинтересованной стороны [7]. Например, если заинтересованная сторона S_1 выбирает требование R_1 для программного продукта, то ей будут рекомендованы требования, аналогичные R_1 (например, R_2), как показано на рис. 2. Фильтрация по содержанию

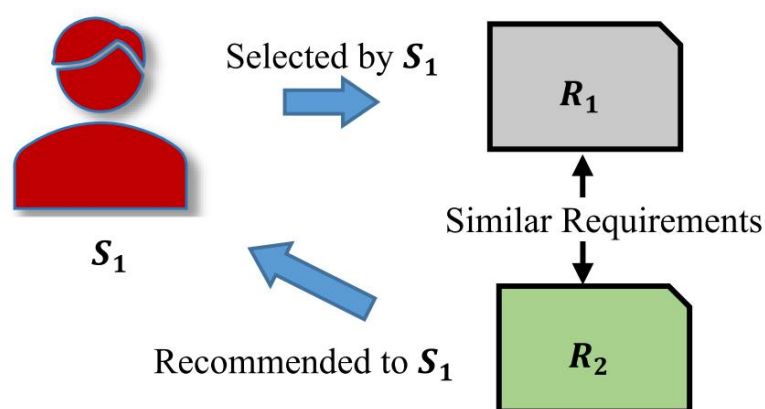


Рис. 2 Иллюстрация системы рекомендаций по фильтрации на основе контента

Для выявления требований требуется представление требований, профилирование заинтересованных сторон и расчёт меры сходства для формирования рекомендаций. Каждое требование R_i математически представлено вектором признаков V_i . Затем создаётся профиль заинтересованных сторон PS на основе объединения векторов признаков требований заинтересованных сторон, веса которых назначаются на основе их предпочтений; см. уравнение (3).

$$PS = \sum_i \text{требования заинтересованных сторон} w_{S,i} V_i \quad (3)$$

где $w_{S,i}$ — вес, присвоенный требованиям на основе предпочтений заинтересованных сторон.

Мера сходства вычисляется между профилем заинтересованных сторон PS и вектором признаков каждого требования V_i . Уравнение (4) представляет собой формулу для расчета косинусного сходства между PS и V_i .

$$\text{Cosine_sim}(S, i) = \frac{PS \cdot V_i}{|PS| \cdot |V_i|} \quad (4)$$

где $|PS|$ и $|V_i|$ — евклидовы нормы векторов PS и V_i соответственно.

На основе значений сходства требования ранжируются, что указывает на соответствующую релевантность при выявлении требований.

Гибридная система рекомендаций: она генерирует рекомендации, объединяя функции совместных и контентных рекомендаций в соответствии с требованиями продукта [7].

Для изучения сильных и слабых сторон существующих методов выявления требований были проведены различные SLR. Например, Пачеко и Гарсия [8] провели SLR методов идентификации заинтересованных сторон, применяемых при выявлении требований. В результате было обнаружено, что методы, основанные на идентификации заинтересованных сторон, можно разделить на следующие категории: (а) методы описания заинтересованных сторон, (б) методы, основанные на взаимодействии между заинтересованными сторонами, (с) методы оценки заинтересованных сторон. Оценка заинтересованных сторон зависит от приоритетных интересов и навыков заинтересованных сторон в разработке проекта.

Способом получения ожидаемого качества программного продукта является понимание области среды, в которой, как ожидается, будет разрабатываться программный проект. Эффективный и действенный выбор заинтересованных сторон приводит к улучшенному охвату требований [8]. Худжайна и др. [9] провели SLR о значимости заинтересованных сторон и методов в процессе приоритизации требований. Авторы классифицировали методы приоритизации требований на основе ручных, полуавтоматических и полностью автоматизированных типов. Алдав и др. [10] исследовали методы выявления требований в рамках гибкой разработки программного обеспечения. На сегодняшний день самый последний SLR посвящен выявлению требований на основе данных, выполненному Лимом и др. [11], с упором на автоматизированное выявление требований для информационных систем. Список выбранных SLR в области выявления SR приведен в Таблице 1. Насколько нам известно, ни один SLR не был выполнен с акцентом на применение рекомендательных систем в выявлении требований. Таким образом, целью данного исследования является выполнение SLR в области выявления требований на основе рекомендательных систем, чтобы можно было определить и рекомендовать ключевых заинтересованных лиц и их требования в процессе выявления требований.

Таблица 1. Избранные SLR в области выявления SR

S. № SLR, выполненный			Область исследования	Количество	Электронные библиотеки		Годы, охваченные SLR
исследовательские вопросы							
1	Пачеко и др. [1]	Выявление требований к программному обеспечению	2	Цифровая библиотека ACM, IEEE Xplore, Springer Verlag Google Scholar, ScienceDirect, Metapress, Wiley InderScience.	1993–2015		
2	Пачеко и Гарсия [8]	Важность заинтересованные стороны в выявлении требований	4	Цифровая библиотека ACM, IEEE Xplore, Springer Verlag, Google Scholar, ScienceDirect, Metapress, Wiley.	1984–2011		
3	Худжайнах и др. [9]	Приоритизация требований к программному обеспечению и заинтересованные стороны	5	ScienceDirect, IEEE Xplore, Springer, Цифровая библиотека ACM, Веб-сайт ISI Science, Google Академия и Скопус	1993–2018		
4	Альдаве и др. [10]	Выявление требований в рамках гибкой разработки программного обеспечения мент	5	ACM, Google Ученый, IEEE Xplore, Веб-сайт ISI Science, Science Direct, Скопус	2007–2017		
5	Лим и др. [11]	Выявление требований на основе данных	3	Scopus, Web of Science, ACM Digital Библиотека и IEEE Исследуйте	2009–2020		
6	Хоркофф и др. [12]	Целеориентированная разработка требований	8	ACM, Springer, IEEE	1998–2015		
7	Вонг и др. [13]	Выявление требований к программному обеспечению	3	НаукаДирект, IEEE Xplore Digital Библиотека и ACM Цифровая библиотека	2009–2014		

Последующие разделы организованы следующим образом: в разделе «Методология исследования» обсуждается методология проведения SLR. В разделе «Угрозы валидности» описывается анализ угроз валидности. Результаты и обсуждение, основанные на исследовательских вопросах (RQ), суммированы в разделе «Результаты и обсуждение». В разделе «Сравнительное исследование» проводится сравнительное исследование SLR, основанное на процессе выявления требований на основе рекомендательных систем, и других выбранных SLR, связанных с процессами выявления требований. В заключение, в разделе «Выводы, проблемы и будущая работа», суммируются **выводы, задачи и дальнейшая работа**.

Методология исследования

Руководящие принципы, предложенные Китченхэмом и Чартерсом [14], применяются для выявления пробелов в исследованиях в области процесса получения самоотчетов на основе рекомендательных систем. В соответствии с [14], для проведения SLR выполняются следующие этапы: (a) исследовательские вопросы, (b) стратегия поиска, (c) выбор исследования и (d) синтез данных. Подробное описание этих этапов приведено ниже:

Исследовательские вопросы

Целью методов выявления заявок на обслуживание, основанных на рекомендательных системах, является выявление потребностей и предпочтений заинтересованных сторон, чтобы можно было идентифицировать различные типы заявок на обслуживание в глобальной разработке программного обеспечения в соответствии с потребностями заинтересованных сторон. Эти заинтересованные стороны находятся в разных местах страны или за рубежом. Для достижения этой цели формулируются следующие критерии оценки:

- RQ-1: Каковы различные виды деятельности методов выявления SR?
- RQ-2: Каковы приложения рекомендательных систем для идентификации эсеров?
- RQ-3: Как системы рекомендаций могут облегчить выявление заинтересованных сторон держатели в процессе выявления требований?
- RQ-4: Каковы способы автоматизации выбора технологий выявления требований? Никки?

Стратегия поиска

Из приведенных выше RQ были получены следующие ключевые слова:

«выявление требований к программному обеспечению», «рекомендательные системы», «заинтересованная сторона», «автоматизация», «метод выявления».

На основе вышеуказанных ключевых слов была составлена строка поиска. Синонимы этих ключевых слов также были подобраны для завершения строки, чтобы можно было найти соответствующие исследования, основанные на RQ. Термины, встречающиеся в ключевом слове, были расширены с помощью Word Net версии 3.0 [15] и Оксфордского словаря (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>) английских синонимов. В результате была создана следующая поисковая строка для поиска первичных исследований в электронных базах данных:

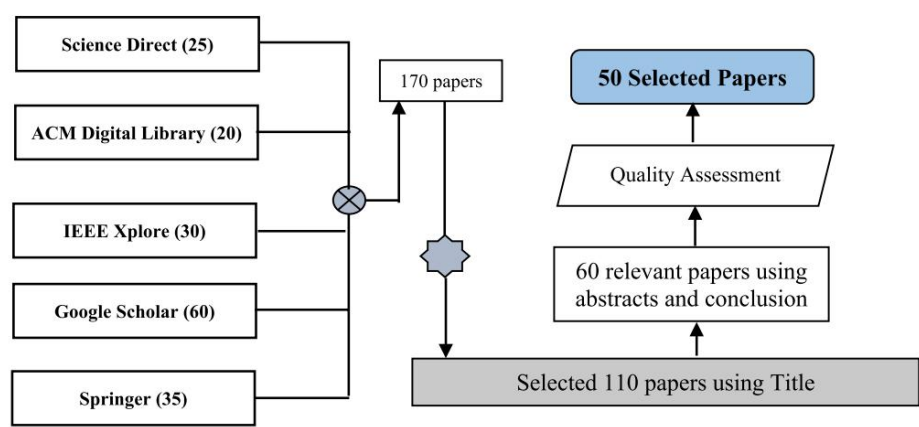


Рис. 3 Стратегия поиска для процесса отбора исследования

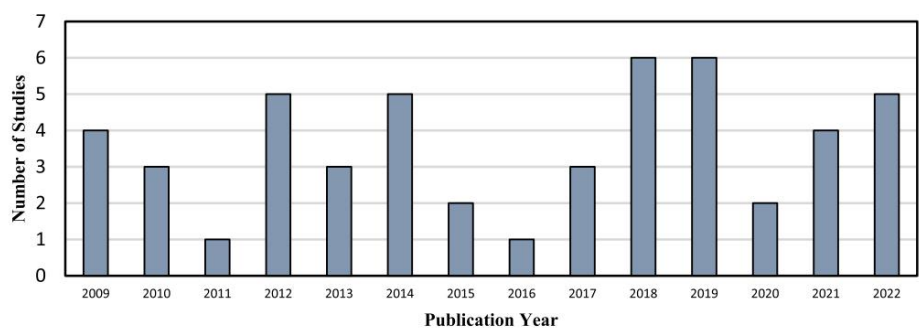


Рис. 4 Распределение первичных исследований по годам

Строка поиска: ((Выявление требований к программному обеспечению ИЛИ Разработка требований к программному обеспечению ИЛИ Выявление требований ИЛИ Разработка требований) И (Рекомендательная система ИЛИ Рекомендательная система ИЛИ Автоматизация ИЛИ Ограничения ИЛИ Слабые стороны ИЛИ Сильные стороны ИЛИ Преимущества ИЛИ Недостатки) И (Обзор ИЛИ Систематический обзор ИЛИ Обзор литературы ИЛИ Систематический обзор литературы ИЛИ Опрос ИЛИ Путешествие ИЛИ Картирование литературы ИЛИ Систематическое картирование литературы ИЛИ Современное состояние дел)).

Для поиска соответствующих первичных исследований на основе поисковой строки мы использовали следующие пять электронных баз данных: IEEE Xplore, цифровую библиотеку ACM, Springer, ScienceDirect и Google Scholar.

Выбор исследования

Стратегия поиска для процесса отбора исследований представлена на рис. 3. Мы отобрали основные исследования, опубликованные с 2009 по 2022 год; см. рис. 4. Первоначально из пяти электронных баз данных было отобрано 170 основных исследований. После проверки по названию 60 исследований были исключены из SLR, поскольку они оказались ненужными и нерелевантными. В результате было отобрано 110 основных исследований по названию. Эти исследования были дополнительно проанализированы на основе аннотации и заключения, и 60 исследований были включены в короткий список.

Выбранные исследования были окончательно оценены на основе следующей оценки качества: критерии качества (QA):

- Вопрос 1: «Соответствуют ли выбранные исследования цели ответа на вопросы РК?»
- Вопрос 2: «Четко ли изложена цель исследования?»
- QA-3: «Есть ли какие-либо примеры, подтверждающие исследование?»
- Вопрос 4: «Приносит ли исследование какую-либо ценность промышленности или академическим кругам?»

Оценка 0,5 присваивается за вопрос QA, если исследование частично отвечает на вопрос. Если исследование удовлетворительно отвечает критериям QA, ему присваивается оценка 1,0. Для каждого выбранного исследования оценивается сумма оценок, соответствующих критериям QA. Если сумма больше или равна 2,0, исследование выбирается в качестве основного исследования для SLR. Наконец, 50 исследований были определены как основные исследования и отобраны для SLR. Список выбранных 50 основных исследований приведен в Приложении 1, а баллы оценки качества этих исследований представлены в Приложении 2. Основные исследования включают исследовательские статьи из следующих журналов и конференций с международным признанием, например, «IEEE Transactions on Software Engineering», «Requirements Engineering Journal», «Conference Transactions published by LNCS», «International Conference on Software Engineering» и «International Conference on Requirements Engineering». Сформулированные RQ были решены с учетом выбранных 50 основных исследований.

Синтез данных

Данные, относящиеся к 50 первичным исследованиям, синтезируются для ответа на сформулированные вопросы о требованиях (RQ). Для синтеза данных используются следующие способы: Ответ на вопрос RQ-1 представлен в виде столбчатой диаграммы, иллюстрирующей различные действия, выполняемые в ходе методов выявления требований (SR); см. рис. 5. Ответ на вопрос RQ-2 представлен в таблице 2, которая суммирует различные действия по выявлению требований (SR), где система рекомендаций способствует их выявлению. Результат для RQ-3 представлен в табличной форме (см. таблицу 3), где отображены различные методы, используемые системами рекомендаций для автоматизации определения заинтересованных сторон в процессе выявления требований, а также уровень автоматизации и масштаб рассматриваемого программного проекта. Наблюдения за RQ-4 документируются в виде текста.

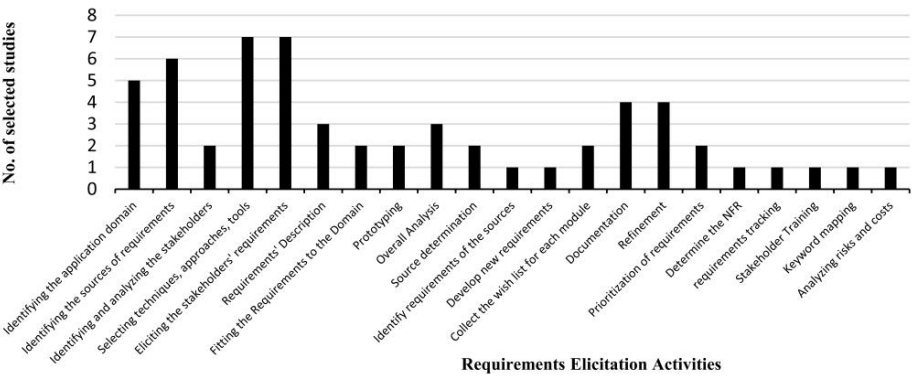


Рис. 5 Различные виды деятельности в методах выявления требований

Таблица 2. Система рекомендаций в деятельности по сбору самоотчетов

Изучение применения рекомендательной системы в выявление SR		Метод/подход	Пример исследования
C24	Анализ домена	Рекомендации на основе контента с использованием ARM и k-NN	Антивирусный продукт Softpedia
C25	Автоматизация анализа заинтересованных сторон. Меры социальной сети.		Проект программного обеспечения RALIC
C26	Анализ предметной области, идентификация и распределение организационных целей по направлениям	Контекстно-зависимый подход и алгоритмы фильтрации контента	Проект SE4S
C27	Определение и приоритизация заинтересованных сторон, повторное использование требований, планирование выпуска программного обеспечения	Рекомендации на основе контента с использованием коэффициента Дайса, Групповая рекомендация с использованием Большимством голосов, рекомендация на основе знаний с использованием матрицы предпочтений	Грацкий технический университет
C29	Приоритизация требований	Фильтрация на основе контента с использованием Принцип арифметики функций $L_1 - R_1$ и представление интегрирования градуированного среднего	ИЭС
C30	Приоритизация требований	Сочетание методов обработки естественного языка и алгоритмов машинного обучения	Веб-ГИС
C33	Определение и анализ требований	Априорный алгоритм	Синтезированный набор данных, состоящий из 4000 записей FR и NFR
C34	Сбор и анализ требований	Оптимизированные рекомендации на основе правил ассоциации	Три синтезированных набора данных из различных доменов
C35	Определение, анализ и повторное использование требований	Рекомендация по совместной фильтрации на основе гибридного контента	Набор данных RALIC

Таблица 3 Масштаб проекта, методы и уровень автоматизации по рекомендациям заинтересованных сторон процесс

Масштаб проекта		Техника	Уровень автоматизации
[C9]	Большой масштаб	Меры социальной сети	Автоматизированный
[C25]	Большой масштаб	Меры социальной сети	Полуавтоматический
[C38]	Крупный масштаб	Гибридная рекомендательная система	Полуавтоматический
[C39]	Большой масштаб	StakeQP	Полуавтоматический
[C40]	Обобщенный	Меры социальной сети, автоматизированная совместная фильтрация	
[C41]	Рекомендация по гибридному варианту среднего и крупного масштаба		Полуавтоматический
[C42]	Средне-крупномасштабное бинарное сотрудничество	Алгоритм рекомендаций	Полуавтоматический
[C43]	Методы автоматизированной фильтрации контента малого и среднего масштаба и совместной фильтрации		
[C45]	Обобщенный	Меры социальной сети	NA

Угрозы действительности

Целью данного раздела является обсуждение потенциальных проблем, которые могут повлиять на заключение SLR. Существует четыре основные угрозы валидности любого SLR: «валидность заключения» , «внутренняя валидность» , «конструктная валидность» и «внешняя валидность» [16]. Эти угрозы являются неотъемлемой частью любого SLR. Например, Садик и др. [16] обсуждали эти угрозы при выборе SR с неполными отношениями лингвистического предпочтения. Ниже приводится краткое обсуждение различных типов валидации:

- i. Одной из ключевых угроз валидности заключения является смещение при выборе соответствующих первичных исследований и синтезе данных. Для снижения этой угрозы был разработан систематический подход к отбору исследований для включения и исключения первичных исследований на основе критериев качества. Этот подход был тщательно применен для подтверждения корректности каждого включённого первичного исследования.
- ii. В рамках внутренней валидности обсуждается взаимосвязь между интересующими переменными и результатами. В данном исследовании действия заинтересованных сторон при выявлении требований и расстановке приоритетов рассматриваются в контексте рекомендательных систем. Некоторые методы применялись только для небольших наборов данных заявок на выполнение заказов (SR), при этом основное внимание уделялось локальной разработке программного обеспечения, а не глобальной. В результате, адекватная эффективность методов при работе с крупными проектами с использованием рекомендательных систем может быть не оценена. Для решения этой проблемы по возможности рассматривались несколько источников публикаций одной и той же работы.
- iii. Связь между приложением и теорией обсуждается в контексте конструктивной валидности. Одна из угроз конструктивной валидности возникает из-за исключения возможных связанных первичных исследований. Для предотвращения этой угрозы была определена процедура поиска, и все исследования, относящиеся к области выявления и приоритизации рекомендательных систем, были включены в анализ. Серые исследования, относящиеся к этой области, были исключены.
- iv. Наконец, угрозы внешней валидности включают вопросы, ограничивающие возможность обобщения результатов SLR за пределами исследования. В данном исследовании не включены исследования, основанные на серых и неанглоязычных материалах. Мы считаем, что протокол обзора, использованный в данном исследовании, помог нам выбрать типичный набор исследований, связанных со знаниями предметной области. Результаты данного исследования в большей степени касаются выявления требований с использованием рекомендательных систем как с промышленной, так и с академической точки зрения.

Результаты и обсуждение

В данном обзоре SLR на основе протокола обзора выделены 50 первичных исследований. Эти исследования были опубликованы в период с 2009 по 2022 год. Распределение первичных исследований по годам представлено на рис. 4.

RQ- 1: Каковы различные виды деятельности методов выявления SR?

Выявление требований – это группа действий, помогающая собрать информацию о конкретной проблемной области [S1, S2], и ошибки, возникающие на этом этапе, препятствуют успешному внедрению предлагаемой программной системы [S3, S4]. Выявление требований, осуществляемое посредством следующей группы действий, определяется различными факторами, такими как объем и цели проекта, тип и местоположение организации, а также масштаб системы. Эти факторы повышают ясность, согласованность, эффективность и однозначность требований [S5, S6].

На основе нашего анализа мы обнаружили, что некоторые действия являются общими для методов выявления требований. Например, Пол [S7] описал три основные категории действий по выявлению требований, которые обычно выполняются. Сандху и Вайстроффер [S8] подчеркнули влияние выявления требований на выполнение

Потребности организации и заинтересованных сторон. Авторы перечислили пять основных задач при выявлении требований и всесторонне рассмотрели их важность и связанные с ними сложности.

Мулла и Гирасе [S9] предложили краткое исследование, сосредоточившись на пяти различных видах деятельности по выявлению требований. Шарма и Панди [S10] обсудили необходимость более подробного описания процесса выявления требований.

В своей работе авторы рассмотрели десять видов деятельности по выявлению требований и выявили различные связанные с ними проблемы. Бани-Саламе и Альджавабра [S5] также предложили 10 различных видов деятельности в своей модели выявления требований. С помощью своей модели авторы попытались сгенерировать все корректные требования для конкретного программного проекта. Джалил и др. [S11] разделили процессы выявления требований на 5 этапов. Вонг и Маурисио [S12] предложили семь различных видов деятельности, встроенных в процесс выявления требований. Авторы также определили факторы, влияющие на эти виды деятельности по выявлению требований. «Совокупность знаний по программной инженерии»

(SWEBOOK) [S13] предложил два вида деятельности, которые считаются наиболее важными в выявлении SR.

На основе нашего обзора, на рис. 5 обобщены действия по выявлению требований, которые являются общими для существующих методов выявления требований. Из рис. 5 ясно, что следующие действия являются общими для большинства методов выявления требований: определение области применения, выявление заинтересованных сторон и анализ, а также выявление источников требований, документирование и уточнение. В дополнение к этим действиям, некоторые действия были также введены для обработки неопределенности и неточности в методах выявления требований. Например, Садик [S14] предложил нечеткий подход к анализу заинтересованных сторон, чтобы можно было определить ключевых заинтересованных лиц на основе важности SR. Среди различных методов выявления SR, целевые методы также получили должное внимание. В таких методах цели заинтересованных сторон разбиваются на подцели, чтобы получить функциональные требования (FR) и нефункциональные требования (NFR) системы [S15]. Мохаммад и др. [S16] разработали нечеткий метод для анализа SR в целевой области. Чтобы решить проблемы нечетких методов, Садик и Деви [S17] предложили метод, использующий теорию грубых множеств для приоритизации SR. В другом исследовании Садик и Деви [S18] разработали метод выбора требований IES, используя подход нечетких-мягких множеств. В этих исследованиях для объяснения предлагаемых методологий применялись малые и средние наборы данных. Амарал и Элиас [S19] предложили риск-ориентированный многоцелевой эволюционный метод для выбора SR. В недавнем исследовании Назим и др. [S20] обсудили различные типы наборов данных, используемых в исследованиях выбора и приоритизации SR. В их исследовании нечеткий ANP и нечеткий TOPSIS сравнивались на основе наборов данных IES.

RQ- 2: Каковы области применения рекомендательных систем в идентификации эсеров?

Процесс выявления требований включает в себя различные действия, показанные на рис. 5. Эти действия крайне важны для сбора корректных требований от различных заинтересованных сторон с использованием различных методов. При ручном выполнении эти действия по выявлению требований могут потребовать значительного времени и подвержены ошибкам [S21]. Решить эту проблему помогают рекомендательные системы.

В методах выявления требований рекомендательные системы используются для рекомендации потенциальных заинтересованных сторон. Рекомендательные системы информируют заинтересованных сторон о проекте. Консенсус между заинтересованными сторонами также может быть достигнут с помощью рекомендательных систем, если их точки зрения эффективно учтены [S22, S23].

Думитру и др. [S24] предложили рекомендательную систему, которая использует подход инкрементальной кластеризации для анализа домена. Подход делал акцент на спецификациях доступных программных продуктов для рекомендации функций, которые являются жизнеспособными для разрабатываемого программного продукта с использованием анализа ассоциативных правил (ARM) и метода k-ближайших соседей (k-NN). Есть несколько исследований, в которых рекомендательные системы были объединены с социальными сетями, чтобы можно было определить требования крупномасштабного проекта. Например, Лим и др. [S25] разработали методологию StakeNet для выявления большого набора запросов на рекомендацию (SR). Авторы использовали меры социальных сетей для автоматизации анализа заинтересованных сторон, чтобы заинтересованные стороны могли рекомендовать друг друга в соответствии с потребностями проекта. Одним из ключевых шагов методологии StakeNet является сбор профилей заинтересованных сторон и сбор информации для создания приоритетного списка запросов на рекомендацию (SR).

Различные другие исследования также обсуждали применение рекомендательных систем в процессе выявления требований. Например, контекстно-зависимая рекомендательная система, предложенная Роэром и Ричардсоном [S26], решает такие задачи, как исследование предметной области, определение целей организации и распределение этих целей по каналам. Предлагаемая рекомендательная система также учитывает место развертывания проекта, чтобы способствовать интеграции устойчивости. Нинаус и др. [S27] разработали подход для содействия мероприятиям по выявлению, который включает поддержку идентификации заинтересованных сторон, приоритизации и контроля качества требований, повторного использования требований и планирования выпуска программного обеспечения. Этот подход называется INTELLIREQ и использует преимущества различных рекомендательных методов, например, рекомендации на основе контента с использованием коэффициента Дайса, групповые рекомендации с использованием голосования большинством, рекомендации на основе знаний с использованием матрицы предпочтений и т. д., чтобы сделать модель требований более последовательной и проактивной. Икбал и др. [S28] обсудили эффекты и применение машинного обучения для автоматизации различных задач инженерии требований, например, выявления и обнаружения требований и спецификации требований. Авторы отметили, что машинное обучение обеспечивает лучшее принятие решений для программного проекта, работающего с большим набором данных с высокой степенью неточности и неоднозначности. Ахмад и Садик [S29] предложили подход, основанный на системах рекомендаций, для определения приоритетности требований IES. В своей работе авторы определили список заинтересованных сторон и их требований. Следовательно, выявленные FR и NFR были выбраны с использованием представления « принципа арифметики обратной функции $L = 1/R - 1$ и интеграции градуированного среднего » . Лунарехо [S30] предложил полуавтоматический многокритериальный подход для решения проблем масштабируемости и отсутствия автоматизации при идентификации требований для FR и NFR программных продуктов. Предложенный подход был оценен с использованием реальных веб-геоинформационных систем (ГИС). Мохебзада и др. [S31] в своем систематическом картировании сосредоточились на применении рекомендательных систем при рекомендации заинтересованных сторон, приоритетности требований, схожих требований и т. д. Было отмечено, что для генерации рекомендаций использовалась совместная фильтрация.

Из литературы следует, что рекомендательные системы играют важную роль в процессе выявления требований, а инструменты и методы автоматизации, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, получили большое внимание в этом процессе. В таблице 2 обобщены различные виды деятельности по выявлению запросов на обслуживание, где рекомендательная система облегчает их идентификацию.

Но в то же время существуют определенные проблемы рекомендательных систем в ходе деятельности по выявлению потребностей, например, различные типы обратной связи от заинтересованных сторон и взаимосвязи между требованиями [S32].

RQ- 3: Как рекомендательные системы могут облегчить выявление заинтересованных сторон в процессе выявления требований?

Люди из разных областей занимаются выявлением требований для программного проекта. Эти лица или группы лиц являются заинтересованными сторонами. Успех и неудача программного проекта зависят от участия различных заинтересованных сторон [S9]. Определение заинтересованных сторон всегда было интенсивным в ходе реализации и требует больших усилий и времени для завершения полного списка заинтересованных сторон для программного проекта. Рекомендательные системы облегчают эти задачи и собирают информацию, которая является ценной для предлагаемой программной системы [S36, S37], как показано на рис. 6. Таким образом, многие исследования были сосредоточены на упрощении и автоматизации процесса определения заинтересованных сторон. Мулла и Гирасе [S9] в своем исследовании определили различные меры социальных сетей, которые могут быть использованы для рекомендаций, а также для приоритизации заинтересованных сторон. Исследование предложило построить социальную сеть, узлы которой отображают заинтересованные стороны. Связи сети являются рекомендациями заинтересованных сторон.

В этом случае заинтересованные стороны рекомендуют других заинтересованных лиц для идентификации и приоритизации. Кастро-Эррера и др. [S38] проанализировали недостатки традиционных методов в крупных программных проектах со значительным числом заинтересованных лиц. Авторы также подчеркнули важность системы рекомендаций для облегчения распознавания ключевых заинтересованных лиц.

В [S38] авторы предложили гибридную систему рекомендаций для выявления потенциальных пользователей, способных решать неактивные темы на форумах с открытым исходным кодом. Лим и др. [S25] разработали StakeNet, которая выявляет, рекомендует и приоритизирует заинтересованных лиц, связанных с программным проектом, используя социальные сети. Худжайна и др. [S39] предложили новый полуавтоматический метод StakeQP, который облегчает количественную оценку и приоритизацию заинтересованных лиц при выявлении требований к программному обеспечению. Этот метод был оценен с использованием набора данных RALIC, чтобы показать его релевантность и эффективность в содействии

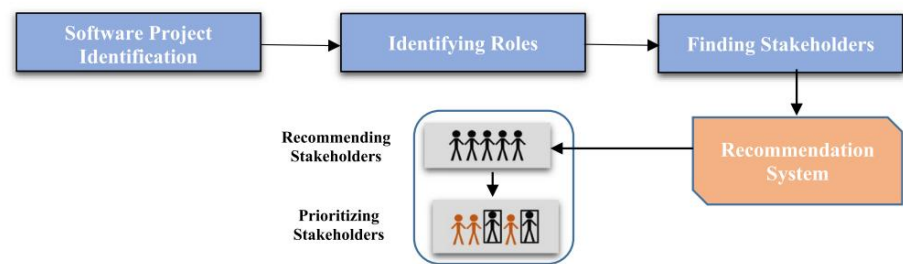


Рис. 6 Процесс рекомендации заинтересованных сторон в программном проекте

рекомендации заинтересованных сторон и последующие требования. Паломарес и др.

[S40] разработали подход OpenReq для предложения рекомендаций соответствующих заинтересованных сторон для выявления требований. Этот подход использует механизм совместной фильтрации рекомендаций, изучая вклад заинтересованных сторон в предыдущие программные проекты, анализируя силу и заинтересованность заинтересованных сторон в области программного проекта, а также их личную доступность. Харири и др.

[S41] в своей работе предложили идентификацию и рекомендацию заинтересованных сторон, обладающих опытом в рассматриваемом программном проекте. Авторы предложили реализацию гибридной рекомендательной системы для рекомендации трех категорий заинтересованных сторон, а именно прямых заинтересованных сторон, косвенных заинтересованных сторон и предполагаемых заинтересованных сторон. Работа Кастро-Эрреры и др. [S42] сосредоточена на выявлении и объединении различных заинтересованных сторон в соответствующие онлайн-форумы и дискуссионные группы.

Авторы включили как интеллектуальный анализ данных, так и машинное обучение в свою структуру для предоставления полуавтоматической помощи в управлении этими форумами по требованиям. Для выявления и рекомендации потенциальных экспертов для предметной области подход Кастро-Эрреры и Клеганда-Хуанга [S43] автоматически изучает вклад различных заинтересованных сторон.

Затем подход использует машинное обучение для выявления, изучения и категоризации этих вкладов по различным областям. Созданные таким образом профили заинтересованных сторон помогают классифицировать их. Милано и др. [S44] в своем анализе многосторонних рекомендательных систем указывают на неоспоримые преимущества многостороннего подхода по сравнению с традиционным подходом, ориентированным на пользователя. Авторы выделили и предложили изучить влияние рекомендательных систем на преимущества различных заинтересованных сторон. Авторы также отметили роль рекомендательных систем.

Системы коммуникации способствуют интерактивности большого числа заинтересованных сторон на онлайн-форумах. Фельферниг и др. [S45] в своем исследовании отметили растущую потребность в интеллектуальных программных системах для автоматизации поддержки заинтересованных сторон. Авторы подчеркнули важность социальных сетей для выявления и рекомендации заинтересованных сторон, а также кластеризации SR для выявления зависимости между ними.

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что заинтересованные стороны, являясь важным фактором успеха программного проекта, должным образом учитываются в рекомендательных системах. Исследователи и преподаватели предлагают различные модели для автоматизации действий, связанных с заинтересованными сторонами, таких как выявление и анализ заинтересованных сторон, рекомендации заинтересованных сторон, предоставление рекомендаций заинтересованным сторонам и т. д. Методы идентификации заинтересованных сторон в основном сосредоточены на различных типах проектов, методах, используемых для рекомендаций, и уровнях автоматизации; см. Таблицу 3.

RQ- 4: Каковы способы автоматизации выбора методов выявления требований?

Методы выявления требований применяются для изучения потребностей заинтересованных сторон при определении требований к рассматриваемому программному обеспечению. Эти методы можно разделить на традиционные методы, методы группового выявления требований, когнитивные методы, контекстные методы, целевые методы, методы развертывания функций качества, пакетно-ориентированное выявление требований и т. д. Одна из проблем, с которой сталкивается инженер по требованиям при выявлении требований, — это выбор подходящего метода выявления требований [S46].

Darwish и др. [S47] перечислили множество факторов, определяющих выбор методов для конкретного программного проекта. К этим факторам относятся уровень критичности рассматриваемого проекта, размер проекта и степень сложности проекта. В их работе была предложена гибридная модель машинного обучения для выбора методов выявления с использованием 3-компонентного подхода. Подход начинается с обзора литературы для выявления распространенных методов выявления и факторов, влияющих на них. Вторым шагом является выявление факторов, влияющих на выбор метода, с использованием модели множественной регрессии. Наконец, требуемые методы выявления выбираются с использованием предложенной модели искусственной нейронной сети. Tiwari и др. [S48] сосредоточились на выборе методов для выявления запросов на выполнение (SR). Авторы подчеркнули, как отсутствие системы рекомендаций для выбора методов выявления вынудило заинтересованных лиц использовать традиционные методы компании или индивидуальный опыт. Hussein и др. [S46] в своей работе перечислили 19 факторов, которые были разделены на 4 основные категории: выявляющая сторона, заинтересованная сторона, проект и процесс выявления, которые влияют на спецификацию и выбор методов выявления требований. Авторы разработали прототип, чтобы помочь инженерам по требованиям в выполнении этой задачи. Хотя большинство этих выборов делается вручную с использованием опыта инженеров по требованиям, Ибрагим и др. [S49] предложили модель для автоматизации процесса. В предлагаемой ими модели авторы использовали подход машинного обучения для автоматизации выбора метода выявления. Авторы использовали алгоритмы k-NN для выбора наиболее подходящего метода, чтобы помочь инженерам по требованиям в планировании нового проекта с учетом характеристик сложности требований.

Более того, Дафаалла и др. [S50] предложили модель принятия решений на основе глубокого обучения для автоматизации выбора методов выявления требований. С помощью своей модели авторы стремятся снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, тем самым повышая эффективность выявления требований при разработке программного проекта.

На основе нашего обзора мы обнаружили, что очень мало исследований было посвящено автоматизации выбора методов выявления требований. В большинстве исследований рассматривались теоретические и эвристические подходы к выбору методов выявления требований для рассматриваемого проекта. Однако лишь в немногих недавних исследованиях были предложены модели машинного обучения для автоматизации выбора методов выявления требований.

Сравнительное исследование

В этом разделе мы сравнили SLR между процессом получения SR на основе систем рекомендаций и другими выбранными методами на основе следующих критериев: область SLR, год публикации, RQ и поддержка системы рекомендаций.

Результат представлен в Таблице 4. На основе сравнительного исследования установлено, что выявление требований является ключевым процессом разработки программного обеспечения. Существуют различные аспекты выявления требований, такие как идентификация заинтересованных сторон [8], зрелость методов выявления требований [1], применение концепций, основанных на данных, в выявлении требований [11] и выбор заявок на выполнение (SR) [16]. Различные вопросы, связанные с методами выявления требований, обсуждались в существующих SLR [1, 8–13]. Нам не удалось найти ни одного соответствующего исследования за период с 2009 по 2022 год, которое представляло бы SLR в области процесса выявления требований на основе рекомендательных систем. Поэтому в данной статье была предпринята попытка заполнить этот исследовательский пробел.

Таблица 4 Сравнительное исследование

Авторы	Площадь SLR	Годовые RQ	Есть ли поддержка рекомендательных систем?
Пачеко и Гарсия [8]	Определение заинтересованных сторон при выявлении требований	2012 RQ-1: Какие методы или приемы в настоящее время используются для определения заинтересованных сторон при выявлении требований? RQ-2: Какие эффективные практики рекомендуются для проведения идентификации заинтересованных сторон? RQ-3: Каковы последствия неправильной идентификации заинтересованных сторон для качества требований к программному обеспечению? RQ-4: Какие аспекты SI необходимо использовать в качестве рекомендуемых практик?	Нет
Пачеко и др. [1]	Метод выявления требований	2018 RQ-1: Какие проверенные методы в настоящее время используются для выявления требований к программному обеспечению? RQ-2: Какие зрелые методы повышают эффективность выявления?	Нет
Лим и др. [11]	Требования, основанные на данных Выявление	2021 RQ-1: Какие типы динамических данных используются для автоматизированного выявления требований? RQ-2: Какие типы методов и технологий используются для автоматизации выявления требований? RQ-3: Каковы результаты автоматизированного выявления требований?	Нет
Наша работа	Выявление требований	2023 RQ-1: Каковы различные виды деятельности методов выявления требований к программному обеспечению? RQ-2: Каковы области применения рекомендательных систем при определении требований к программному обеспечению? RQ-3: Как рекомендательные системы могут облегчить выявление заинтересованных сторон в процессе выявления требований? RQ-4: Каковы способы автоматизации выбора методов выявления требований?	Да

Выводы, проблемы и будущая работа

В данной статье представлено краткое описание процесса получения SR на основе системы рекомендаций. В рамках данного краткого обзора был разработан протокол обзора для формулирования RQ. Результаты краткого обзора представляют различные виды деятельности, связанные с выявлением SR,

применения рекомендательных систем в процессе получения SR, а также определения заинтересованных сторон, и, наконец, обсуждаются способы автоматизации выбора методов получения SR.

В процессе сбора заявок на выполнение требований (SR) мероприятия по сбору требований являются неотъемлемой частью формирования всеобъемлющего, полного и согласованного списка требований к рассматриваемому проекту. Наш анализ SLR показал, что определение области применения, выявление заинтересованных сторон, выявление источников требований, анализ заинтересованных сторон и выбор инструментов, методов и подходов к сбору требований являются важными мероприятиями по сбору требований, используемыми в реальных приложениях. Большинство этих мероприятий по сбору требований выполнялось вручную в форме мозгового штурма, анкетирования, обсуждений, совещаний и т. д., но в последнее время наблюдается постепенный рост автоматизации этих задач. Таким образом, наш SLR еще раз подчеркивает важность различных методов рекомендаций при выявлении требований и, в частности, рекомендаций и идентификации заинтересованных сторон и их требований.

Методы совместных рекомендаций и меры социальных сетей являются наиболее применяемыми методологиями для автоматизации процесса рекомендаций заинтересованных сторон для программного проекта. С другой стороны, меньше внимания уделяется подходам, основанным на рекомендациях, для анализа рисков, оценки стоимости программного обеспечения, отслеживания требований и выявления NFR. Результаты показали, что существующие методы выявления SR имеют некоторые ограничения и связанные с этим проблемы. Например, для крупномасштабной системы с очень большим количеством заинтересованных сторон или для системы, где заинтересованные стороны очень часто меняют свои мнения, могут возникнуть несоответствия в требованиях заинтересованных сторон и последующих целях. Эти несоответствия устраняются путем переговоров между заинтересованными сторонами, которые в основном проводятся эвристически. Категоризация этих несоответствий и автоматизация переговоров для повышения качества программного обеспечения требуют дальнейших исследований. Кроме того, в методе выявления требований, ориентированном на цель, основной акцент делается на анализе SR с использованием графов И/ИЛИ. Интеграция рекомендательных систем с целевыми методами анализа целей и несоответствий заинтересованных сторон является важным вопросом, который необходимо решить в будущем.

Приложение 1

Таблица 5. Первичные исследования

Полный идентификатор бумаги	
C1	Cheng ВНС, Atlee JM (2009) Текущие и будущие направления исследований в области инженерии требований. Конспект лекций по обработке деловой информации, 14:11–43.
C2	Диесте О., Юристо Н. (2011) Систематический обзор и обобщение эмпирических исследований методов выявления. Труды IEEE по программной инженерии, 37(2):283–304.
C3	Акбар МА, Алсанад А, Махмуд С, Алсанад А, Гумаи А (2020) «Систематическое исследование для улучшения процесса разработки требований в области глобальной разработки программного обеспечения» в IEEE Access, т. 8, стр. 53374–53393.
C4	Дик Дж., Халл Э., Джексон К. (2017) Введение. В кн.: Разработка требований. Springer, Cham.
C5	Бани-Саламе Х., Аль-Джавабре Н. (2015) К всестороннему обзору улучшений процесса выявления требований. В: Труды Международной конференции по интеллектуальной обработке информации, безопасности и передовым технологиям связи, Серия трудов Международной конференции ACM, 60:1–6.

Полный идентификатор бумаги	
C6	Альсануси Т., Спичкова М., Харланд Дж. (2020) Влияние культуры на деятельность по разработке требований: систематический обзор и анализ литературы. <i>Технические требования</i> , 25(3):339–362.
S7	Поль К. (2010). <i>Инженерия требований: основы, принципы и методы</i> , изд. 1, Берлин: Springer.
C8	Сандху Р.К., Вайстроффер Х.Р. (2018) Обзор фундаментальных задач выявления требований. Конспект лекций по обработке деловой информации, 333:31–44.
C9	Мулла Н., Джирасе С. (2012) Новый подход к выявлению требований, основанный на рекомендациях заинтересованных сторон и совместной фильтрации. <i>Международный журнал по программной инженерии и приложениям</i> , 3(3):51–60.
C10	Шарма С., Панди С.К. (2014). Выявление требований: проблемы и задачи. В: <i>Международная конференция по информатике для устойчивого глобального развития 2014 г.</i> , INDIACom 2014, стр. 151–155.
C11	Джалил Р., Халид Дж., Марьям М., Халид М., Чима С.Н., Икбал И. (2019) Выявление требований для разработки программного обеспечения на заказ: обзорная статья. В: <i>Международная конференция по интеллектуальным технологиям и приложениям</i> , 932:805–821.
C12	Вонг Л.Р., Маурисио Д.С. (2018) Новые факторы, влияющие на деятельность в процессе выявления требований. <i>Журнал инженерных наук и технологий</i> , 13(7):1992–2015.
C13	Бурк П., Фэйрли Р.Э. (2014) SWEBOOK V3.0 Руководство по основам программной инженерии. В компьютерном обществе IEEE.
C14	Садик М. (2017) Подход на основе нечётких множеств для определения приоритетов заинтересованных сторон на основе важности требований к программному обеспечению. <i>IETE Journal of Research</i> , 63(5): 616–629.
C15	Хоркофф Дж., Айдемир Ф.Б., Кардосо Э. и др. (2019) Целеориентированная инженерия требований: расширенное систематическое исследование сопоставления. <i>Инженерия требований</i> , 24(2): 133–160.
C16	Мохаммад К.В., Шахид М., Хуссейн С.З. (2021) Целевой анализ требований к программному обеспечению с нечёткими атрибутами и множеством заинтересованных сторон. <i>Международный журнал информационных технологий</i> , 13:1–9.
C17	Садик М., Деви В.С. (2022) Приблизительный подход к определению приоритетов требований к программному обеспечению. <i>Международный журнал информационных технологий</i> , 14: 447–457.
C18	Садик М., Деви В.С. (2022) Метод нечетко-мягких множеств для ранжирования функциональных требований программного обеспечения. <i>Экспертные системы с приложениями</i> , 193:1–7.
C19	Амарал А., Элиас Г. (2019) Многоцелевой эволюционный подход, основанный на оценке риска, для выбора требований к программному обеспечению. <i>Эволюционный интеллект</i> . 12: 421–444.
S20	Назим М., Мохаммад К.В. и Садик М. (2022). Сравнение методов нечеткого ANP и нечеткого TOPSIS при выборе требований к программному обеспечению. <i>Alexandria Engineering Journal</i> , 61(12), стр. 10851–10870.
C21	Мет Х., Брхел М., Мэдче А. (2013). Современное состояние автоматизированного выявления требований. <i>Информационные и программные технологии</i> , 55(10):1695–1709.
C22	Аль-Валиди Н.Х., Махмуд М.А., Рамадан Н. (2019) Рекомендательные системы в разработке требований: систематический обзор литературы. В: <i>54-я ежегодная конференция по статистике, информатике и исследованию операций</i> , стр. 44.
C23	Карлос Ч.Х., Джейн Ч.Х. (2010) Использование рекомендательных систем для поддержки выявления требований к программному обеспечению. В: <i>Труды 2-го Международного семинара по рекомендательным системам для программной инженерии (ACM)</i> , стр. 6–10.
C24	Думитру Х., Гибиец М., Харири Н. и др. (2011) Рекомендации по функциям, доступные по запросу, полученные на основе анализа общедоступных описаний продуктов. В: <i>Труды Международной конференции по программной инженерии</i> , стр. 181–190.
C25	Лим С.Л., Кверсия Д., Финкельштейн А. (2010) StakeNet: использование социальных сетей для анализа заинтересованных сторон крупномасштабных программных проектов. В: <i>ACM/IEEE 32-я Международная конференция по программной инженерии</i> , стр. 295–304.
C26	Розер К., Ричардсон Д. (2013) Предлагаемая система рекомендаций для выявления требований к устойчивости программного обеспечения. В: <i>2-й Международный семинар по пользовательским оценкам для исследователей в области программной инженерии</i> , 2013 г. – Труды, стр. 16–19.
C27	Нинаус Г., Фельферниг А., Штеттингер М. и др. (2014) INTELLIREQ: Интеллектуальные методы разработки требований к программному обеспечению. <i>Frontiers in Artificial Intelligence and Applications</i> , 263:1161–1166.
C28	Икбал Т., Элахидост П., Лусио Л. (2018) Взгляд с высоты птичьего полёта на инженерию требований и машинное обучение. В: <i>25-я Азиатско-Тихоокеанская конференция по программной инженерии 2018 г.</i> , стр. 11–20.
C29	Ахмад С., Садик М. (2015). Рекомендательные системы для согласования требований к программному обеспечению и определения его приоритетов. В: <i>International Journal of Computer Applications</i> , 117(13):975–8887.
C30	Lunarejo MIL (2021) Приоритизация требований на основе множественных критериев с использованием методов искусственного интеллекта. <i>29-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE)</i> , 2021, стр. 480–485, IEEE.

Полный идентификатор бумаги	
C31	Мохебада Дж. Г., Руз Г., Эберлейн А. (2012) Систематическое отображение рекомендательных систем для разработки требований. В: Труды Международной конференции по программному обеспечению и системным процессам 2012 г., стр. 200–209.
C32	Уильямс И., Юань Х. (2019) Рекомендательные системы для разработки требований к программному обеспечению: современные исследования и проблемы. В: IEEE SoutheastCon, стр. 1–6.
C33	Аль-Зуби С., Хавашин Б., Э.И.Бес М. и Аль-Айюб М. (2018) Новая рекомендательная система, основанная на априорном алгоритме для разработки требований. Пятая международная конференция по анализу, управлению и безопасности социальных сетей (SNAMS) 2018 года (стр. 323–327). IEEE.
C34	Мухайрат М., Аль-Зуби С., Хавашин Б., Элбес М.В. и Аль-Айюб М. (2020). Интеллектуальная рекомендательная система, основанная на анализе ассоциативных правил для проектирования требований. J. Univers. Comput. Sci., 26(1), 33–49.
C35	Шамбур К.И., Хуссейн А.Х., Харма К.М. и Абуальхадж М.М. (2022). Эффективный гибридный подход к совместной фильтрации на основе контента для разработки требований. Computer Systems Science & Engineering, 40(1).
C36	Робиллард М., Уокер Р., Циммерманн Т. (2010) Рекомендательные системы для разработки программного обеспечения. IEEE Software, 27(4):80–86.
C37	Сивапалан С., Садегян А., Рахнама Х., Мадни А.М. (2014)Рекомендательные системы в электронной коммерции. Труды Всемирного конгресса по автоматизации, стр. 179–184.
C38	Кастро-Эррера К., Дуань К., Клеланд-Хуан Дж., Мобашер Б. (2009) Рекомендательная система для выявления требований в крупномасштабных программных проектах. В: Труды симпозиума ACM по прикладным вычислениям. С. 1419–1426.
C39	Худжайнах Ф., Бакар Р.Б., Абдулгаббер М.А. (2019) StakeQP: полуавтоматический метод количественной оценки и приоритизации заинтересованных сторон для выбора требований в проектах программных систем. Системы поддержки принятия решений, 121:94–108.
C40	Паломарес К., Фрэнч Х., Фуччи Д. (2018) Персональные рекомендации в проектировании требований: подход OpenReq. Конспект лекций по информатике (включая подсерию «Конспект лекций по искусственному интеллекту» и «Конспект лекций по биоинформатике»), 10753:297–304.
C41	Харири Н., Кастро-Эррера К., Клеланд-Хуан Дж., Мобашер Б. (2014) Рекомендательные системы в обнаружении требований. В: Рекомендательные системы в программной инженерии, стр. 455–476.
C42	Кастро-Эррера К., Клеланд-Хуан Дж., Мобашер Б. (2009) Улучшение профилей заинтересованных сторон для улучшения рекомендаций при онлайн-выявлении требований. В: Труды Международной конференции IEEE по разработке требований, стр. 37–46.
C43	Кастро-Эррера К., Клеланд-Хуан Дж. (2009) Метод машинного обучения для определения заинтересованных сторон-экспертов. В: 2-й Международный семинар по управлению знаниями о требованиях, стр. 45–49.
C44	Милано С., Таддео М., Флориди Л. (2021) Этические аспекты многосторонних рекомендательных систем. Информационное общество, 37(1):35–45.
C45	Фельферниг А., Нинаус Г., Грабнер Х. и др. (2013) Обзор рекомендательных систем в разработке требований. В: Управление знаниями о требованиях, Springer, стр. 315–332.
C46	Хуссейн И.Х., Дин Дж., Бахаром С., Джассер М.Б. (2021). Подход к выбору подходящего метода выявления требований. В: Турецкий журнал компьютерного и математического образования, 12(3).
C47	Дарвиш Н.Р., Мохамед А.А., Абдельгани А.С. (2016) Гибридная модель машинного обучения для выбора подходящих методов выявления требований. В: Международный журнал компьютерных наук и информационной безопасности, 14(6):380–391.
C48	Тивари С., Ратор С.С., Гупта А. (2012) Выбор методов выявления требований для программных проектов. В: Шестая международная конференция по программной инженерии, стр. 1–10.
C49	Ибрагим ХМЕ, Ахмад Н., Рехман МБ, Ахмад И., Хан Р. (2019) Реализация и автоматизация выбора метода выявления с использованием машинного обучения. В: Труды Международной конференции по вычислительному интеллекту и экономике знаний 2019 года, стр. 564–569.
C50	Дафаалла Х., Абакер М., Абдельмабуд А. и др. (2022). Модель глубокого обучения для выбора подходящих методов выявления требований. Прикладные науки, 12(18), 9060.

Приложение 2

Таблица 6 Результаты оценки качества 50 выбранных первичных исследований

Идентификатор вопроса	QA-1	QA-2	QA-3	Вопрос-4	Счет
C1	0,5	1	0	0,5	2
C2	0,5	1	0	1	2,5
C3	0,5	1	0	1	2,5
C4	0,5	1	1	1	3,5
C5	0,5	1	0	1	2,5
C6	0,5	1	0	1	2,5
S7	1	1	0	1	3
C8	1	1	0	1	3
C9	1	1	0	1	3
C10	0,5	1	0	1	2,5
C11	0,5	1	0	1	2,5
C12	1	1	0	1	3
C13	0,5	1	0	1	2,5
C14	0,5	1	1	1	3,5
C15	0,5	0,5	1	1	3
C16	0,5	1	1	1	3,5
C17	0,5	1	1	1	3,5
C18	0,5	1	1	1	3,5
C19	0,5	1	1	1	3,5
C20	0,5	0,5	1	1	3
C21	0,5	1	0	1	2,5
C22	1	1	0	1	3
C23	0,5	1	0	1	2,5
C24	0,5	1	0	1	2,5
C25	1	1	0	1	3
C26	0,5	1	1	1	3,5
C27	0,5	1	0	1	2,5
C28	0,5	1	1	1	3,5
C29	0,5	1	1	1	3,5
C30	1	1	0	1	3
C31	1	1	0	1	3
C32	1	1	0	1	3
C33	0,5	1	1	1	3,5
C34	0,5	1	1	1	3,5
C35	0,5	1	1	1	3,5
C36	0,5	1	0	1	2,5
C37	0,5	1	0	1	2,5
C38	1	1	0	1	3
C39	0,5	1	0	1	2,5
C40	1	1	0	1	3
C41	1	1	0	1	3
C42	0,5	1	1	1	3,5
C43	0,5	1	1	1	3,5
C44	0,5	1	0	1	2,5
C45	1	1	0	1	3
C46	0,5	0,5	0	1	2
C47	0,5	1	1	1	3,5
C48	0,5	0,5	0	1	2
C49	0,5	1	0	1	2,5
C50	1	0,5	0,5	1	3

Сокращения

-----	Систематические обзоры литературы
эсеры	Требования к программному обеспечению
RQ	Исследовательские вопросы
-----	Оценка качества
ИЭС	Система экзаменов института
Замена карты доступа, библиотеки и удостоверения личности RALIC	
ГИС	Геоинформационные системы
Майнинг правил ассоциации ARM	
к-НН	К-ближайший сосед

Благодарности

Непригодный.

Вклад авторов

Все авторы внесли равный вклад в исследование.

Финансирование

Авторы не получали никакого финансирования от каких-либо организаций/учреждений.

Наличие данных и материалов

Непригодный.

Декларации

Этическое одобрение и согласие на участие

Непригодный.

Согласие на публикацию

Непригодный.

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов.

Получено: 18 июля 2023 г. Принято: 3 января 2024 г.

Published online: 02 February 2024

Ссылки

- Пачеко К., Гарсия И., Рейес М. (2018) Методы выявления требований: систематический обзор литературы, основанный на степени зрелости методов. IET Softw 12(4):365–378
- Мобашер Б., Клеланд-Хуан Дж. (2011) Рекомендательные системы в разработке требований. AI Mag 32(3):81–89
- Лим С.Л., Финкельштейн А. (2012) StakeRare: использование социальных сетей и совместной фильтрации для выявления требований в больших масштабах. IEEE Trans Softw Eng 38(3):707–735
- Хассан Т., Мохаммад К.В., Садик М. (2020) StakeSoNet: анализ заинтересованных сторон, использующих социальные сети. В: IEEE 17-я конференция 2020 г. Международная конференция Индийского совета. С. 1–6
- Шамбур QY, Абу-Альхадж MM, Аль-Тахрави MM (2020) Гибридный алгоритм рекомендаций совместной фильтрации для выявления требований. Int J Comput Appl Technol 63(1–2):135–146
- Лаузен С. (2020) Провалы ИТ-проектов, причины и способы решения. IEEE Access 8:72059–72067
- Рой Д., Датта М. (2022) Систематический обзор и исследовательская перспектива рекомендательных систем. J Big Data 9(1):59
- Пачеко К., Гарсия И. (2012) Систематический обзор литературы по методам идентификации заинтересованных сторон при выявлении требований. J Syst Softw 85(9):2171–2181
- Худжайнах Ф., Бакар Р.Б.А., Абдулгаббер М.А., Замли К.З. (2018) Приоритизация требований к программному обеспечению: систематическая литература Обзор значимости, заинтересованных сторон, методов и проблем. IEEE Access 6:71497–71523
- Альдаве А., Вара Дж. М., Гранада Д., Маркос Э. (2019) Использование креативности при выявлении требований в рамках гибкой разработки программного обеспечения Развитие: систематический обзор литературы. J Syst Softw 157:110396
- Лим С., Хенрикссон А., Здравкович Дж. (2021) Выявление требований на основе данных: систематический обзор литературы. SN Comput Наука 2(16):1–35
- Хоркофф Дж., Айдемир Ф.Б., Кардосо Э. и др. (2016) Целеориентированная разработка требований: систематическая карта литературы. В: IEEE 24-я Международная конференция по разработке требований (RE), 2016. С. 106–115.
- Вонг Л.Р., Маурисио Д., Родригес Г.Д. (2017) Систематический обзор литературы по выявлению требований к программному обеспечению. J Eng Sci Technol 12(2):296–317
- Kitchenham BA, Charters S (2007) Руководство по проведению систематических обзоров литературы по программной инженерии, технический отчет EBSE-2007-01, Факультет компьютерных наук и математики. Университет Кила, Великобритания.
- Принстонский университет. «О WordNet» . WordNet. Принстонский университет. 2010. <https://wordnet.princeton.edu/>
- Садик М., Парвин А., Джейн С.К. (2021) Выбор требований к программному обеспечению с неполными отношениями лингвистических предпочтений. Bus Inf Syst Eng 63:669–688

Примечание издателя

Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий к опубликованным картам и институциональной принадлежности.